Dosya 8/9: BNP Paribas (TEB Investment), "Turkish Software: Solid growth prospects ahead" (19 Haziran 2019)

Analist Kurthan Atmaca. 46 sayfa sektör raporu: küresel BT, Türkiye ICT ve yazılım sektörü, ardından üç şirket için ayrı bölümler: Logo (BUY, hedef 52,75 TL, +%37,7, **ilk kapsam**), Smartiks (BUY, 4,49 TL, +%76,1, ilk kapsam), Kafein (BUY, 12,95 TL, +%70,2, devam). Hem sektör bölümü (bizim Industry bölümüne örnek) hem değerleme (DCF yeniden hesabı) içerdiği için ikisini de inceledim, puan veriyorum.

---

1. Bu dosyadan öğrenmen gerekenler

1. **Sektör bölümü yukarıdan aşağıya iniyor:** küresel BT (4,7 trilyon USD) → Türkiye ICT (132 milyar TL, 2014–18 yıllık %17) → yazılım (18,3 milyar TL, %23 CAGR) → bizim tahminimiz: 2019–21 yıllık **%25** ("We expect Turkey's software sector to grow at 25% CAGR"). Bu, İşyar'ın "what and why" kuralının (Dosya 2) örneği: dış veri (Informatics Industry Association) + **kendi tahmini** + dayanak (yedi büyüme sürücüsü).
2. **Yatırım tezi, katalizör ve riskler tek kutuda** (ilk sayfa): "Potential catalysts: 1) sektör büyümesi, 2) yurt dışı satış, 3) e-fatura gibi yeni devlet girişimleri". "Risk to our call: ekonomik yavaşlama, rekabet, teknolojiye ayak uyduramama".
3. **Rehberlik vs bizim tahminimiz tablosu** (Exhibit 8): şirket rehberliği, gerçekleşen, "house forecast" ve fark yüzdesi. Örnek: 2018'de gelir rehberliğin %5 altında (321 vs 338), FAVÖK rehberliğe eşit (101); 2019'da bizim tahminimiz rehberliğin %4 altında (398 vs 414). Neden farklı olduğumuz da yazılı: "Türkiye'de zayıf ekonomi nedeniyle".
4. **Duyarlılık cümleleri:** "Her ±1 puanlık risk primi değişimi adil değeri ±%7,5, her ±1 puanlık FAVÖK marjı değişimi ±%7 değiştirir." Okuyucu modelin neye duyarlı olduğunu görüyor.
5. **Emsal karşılaştırmasında hem yerli hem yabancı medyan** ve ikisine göre prim/iskonto: Logo uluslararası emsallere göre %51 iskontolu (EV/FAVÖK 7,9x vs 16,2x), yerli emsallere göre %93 primli (7,9x vs 4,1x). Peer seçimi hikâyeyi tersine çeviriyor.
6. **Tavsiye tanımı açık:** mutlak getiri: BUY ≥ +%10, HOLD arası, REDUCE ≤ −%10. Hedef "çoğu durumda mevcut adil değere eşit" (aşağıda: raporun kendisi buna uymuyor).
7. **Olay takvimi** (hangi tarihte hangi sonuç açıklanacak).

---

2. Raporun içeriği

Sektör (sayfa 3–8):

- Küresel BT 2018'de 4,7 trilyon USD, 2019'da 5 trilyon USD'yi aşacak (IDC). ABD 1,6 trilyon USD (%31).
- Türkiye ICT 2018'de 132 milyar TL, 2019–21 yıllık %17 büyüme. BT harcaması 2019'da %18 artışla 53 milyar TL. Yazılım BT'nin %41'i (donanım %38, hizmet %21).
- **Yazılım sektörü** 2014–18'de yıllık %23 büyüyerek 18,3 milyar TL. İhracat 773 milyon USD (yıllık %17). Yerli yazılım şirketlerinin pazar payı yalnızca %24, yerli üretim payı yaklaşık %60. 900 binden fazla firmaya hizmet.
- **Teşvikler:** 4691 sayılı kanunla teknoparklar: kurumlar vergisi muafiyeti, personel gelir vergisi muafiyeti, %50 SGK prim indirimi, yazılım ürünlerinde KDV muafiyeti. 2018'de sektör gelirinin %17'si teknoparklarda üretildi (81 teknopark, 5.334 firma).
- **Tahmin:** yazılım sektörü 18 (2018) → 23 (2019E) → 29 (2020E) → 36 (2021E) milyar TL ($18,3 \times 1,25^3 = 35,7$ ✓).

- **Yedi büyüme sürücüsü:** IoT, Sanayi 4.0, bulut, yapay zekâ, blokzincir, siber güvenlik, AR/VR.
- **SWOT** (Exhibit 8), borsada işlem gören altı yazılım şirketi (Logo en büyüğü), peer-set tablosu (Kront, Link, Fonet, Logo, Smartiks, Kafein: gelir, FAVÖK, net kâr, ROE, net nakit, F/K, EV/FAVÖK).

Logo bölümü (sayfa 9–17):

- **Tezi:** Türkiye'de zayıf makro (2019'da %0,8 reel büyüme, yurt içi satış büyümesi %16, enflasyon tahmini %17,3'ün altında), **Romanya** büyümeyi taşıyacak (TotalSoft 2019E gelir +%36). Konsolide gelir yıllık %22 (2018–21).
- **Tahminler (TL milyon):** gelir 321 (2018) → 398 (2019E) → 481 → 586; FAVÖK marjı %32,6–33,0; yinelenen gelir payı %54'ten %58'e. Yurt içi FAVÖK marjı %41,5, TotalSoft %17,9 → %20,4.
- **Net kâr 2019E:** 80,3 milyon TL (peer tablosundan; F/K 11,9x = 958 / 80,3 ✓). Karşılaştırma: AK 70, İş Yatırım ~74.
- **DCF:** WACC %22 (özsermaye maliyeti %22,5 = risksiz oran %17 + 1,0 beta × risk primi %5,5; borç maliyeti %20; borç/özsermaye 12:88; vergi %8), terminal büyüme %5.

DCF tablosu (Logo, TL milyon):

Kalem	Değer
FCF'lerin bugünkü değeri	548
Terminal değerin bugünkü değeri	722
Firma değeri	1.269
Net borç (1Ç19)	−39
Geri alınan paylar	−32
Azınlık payı	−24
Adil değer (özsermaye)	1.174 (hisse başı 46,96 TL)
"12M Target price" (Exhibit)	57,50
Kapak sayfasındaki hedef fiyat	**52,75**
Yükseliş	%38 (38,30'a göre)

Karşılaştırma (Logo, aynı dönemde üç kurum):

	BNP (18 Haz 2019)	AK (22 Eki 2019)	İş Yatırım (7 Kas 2019)
Hedef	52,75	51,00	50,00
Fiyat	38,30	38,60	40,64
Yükseliş	+%37,7	+%32,1	+%23,0
Gelir 2019	398	402	402 (rehberlik)
FAVÖK 2019	130	131	~125 (IFRS 16 düzeltmeli, ima)
Net kâr 2019	80	70	~74
Risksiz oran	%17	%16	–
Beta	1,0	1,53	–
Özsermaye maliyeti	%22,5	%24,4	–
WACC	%22,0	%22,9	–
Terminal büyüme	%5	%5	–
Vergi (DCF)	%8	%8	–

BNP ve AK neredeyse aynı çerçeveyi kullanıyor (beta farkı dışında). BNP'nin yüksek hedefi, yüksek net kâr tahmininden (80 vs 70) geliyor.

3. Değerlemenin yeniden hesabı

3.1 Tutanlar

- FCF = FAVÖK − capex − işletme sermayesi − vergi: 2019E: 130 − 61 − 21 − 7 = 41 ✓; 2028E: 743 − 238 − 137 − 54 = 314 ✓.
- Vergi = EBIT × %8: 2019E 7 / 87 = %8 ✓.
- EV = 548 + 722 = 1.270 (1.269 ✓); adil değer = 1.269 − 39 − 32 − 24 = 1.174 ✓; 1.174 / 25 = 46,96. 46,96 × 1,225 = 57,5 ✓ ("12M target price" Exhibit 9'da: adil değer × (1 + özsermaye maliyeti)).
- Gelir büyümesi: 2018'den 2021'e yıllık %22,2 ✓ ("22%"). Peer tablosunda Logo F/K 958 / 80,3 = 11,9 ✓.
- Premium/iskonto: 7,9 / 16,2 − 1 = −%51 ✓; 7,9 / 4,1 − 1 = +%93 ✓.
- Kafein ve Smartiks da aynı kalıp: Kafein 10,54 × 1,225 = 12,91 (12,95 ✓), Smartiks 3,67 × 1,225 = 4,50 (4,49 ✓).

3.2 Hedef fiyat: kapakta 52,75, DCF tablosunda 57,50

Exhibit 9'daki "12M Target price" 57,50 TL ve aynı tabloda "Upside 38%". 57,50 / 38,30 = +%50,1, 52,75 / 38,30 = +%37,7 ✓ (kapak). Yani tablo kendi içinde çelişiyor. 46,96 × 1,225 = 57,5 yöntemi Kafein ve Smartiks'te tutuyor. Logo'nun 52,75'i bu yöntemle üretilemiyor: 52,75 / 46,96 = 1,123, yani %12,3 ile ileri taşıma. Ne olduğu raporda yok. **Doğrulanamadı.** Bu fark hedefte 4,75 TL (%9).

3.3 Bugünkü değerler belirtilen WACC ile üretilemiyor (en önemli bulgu)

FCF'leri (41, 48, 63, 83, 106, 132, 167, 205, 254, 314) ve terminal büyümeyi (%5) alıp **%22** ile iskonto ettim:

	Rapordaki	%22 ile yeniden hesap
FCF'lerin bugünkü değeri	548	426 (ilk yıl 0,5 yıl; ilk yıl hiç iskontosuz olsa bile 471)
Terminal değerin bugünkü değeri	722	293 (9,5 yıl iskonto)
Firma değeri	1.269	**720**
Adil değer (azınlık, geri alınan pay ve net borç düşülünce)	1.174 (46,96 TL/hisse)	**625 (25,0 TL/hisse)**
12M hedef (× 1,225)	57,50 (ya da 52,75)	**30,6 TL**

Rapordaki bugünkü değerleri hangi oranın verdiğini aradım: FCF toplamı 548 için yaklaşık **%15–18** (ilk yıl nasıl iskonto edildiğine göre), terminal değer 722 için yaklaşık **%16**. Yani tablo, belirtilen %22'nin yaklaşık 5–6 puan altındaki bir oranla uyumlu. Aynı sorun Smartiks'te de var: rapordaki bugünkü değer 48 ve 50, %22,4 ile 34–38 ve 27–30 çıkıyor; yaklaşık %16–18'le tutuyor. Kafein'de de aynı yön (rapor 109, %22,4 ile 9 yıllık görünür kısım 85, %16 ile 110). Aynı yön üç şirkette tekrarlanıyor.

Etki: Logo'nun adil değeri %22 ile **25,0 TL** (fiyatın %35 altı), 12 aylık hedef 30,6 TL (−%20): BUY değil REDUCE. İki uyarı: (1) bu yeniden hesap, rapordaki FCF'leri ve %22'yi doğru kabul ediyor, modelin kendisi elimizde yok; iskonto zamanlaması (yıl ortası ya da yıl sonu) ve terminal değer formülü rapordan anlaşılmıyor. En cömert zamanlamayla bile (ilk yıl hiç iskontosuz) %22'de FCF toplamı 471, rapordaki 548'e ulaşmıyor. (2) AK'nın DCF'i (Dosya 6) aynı yöntemle yeniden hesaplandığında belirtilen %22,9 ile tutuyor, yani sorun bu tür modellerde kaçınılmaz değil, BNP'ye özgü. **Doğrulanamadı** (BNP'nin Excel modeli yok).

Bir hipotez: Logo, Dosya 5'te "WACC son analist raporlarında %16–17" demişti. BNP'nin bugünkü değerleri tam olarak %16 civarı bir oranla tutuyor. Bu, şirketin cevabının (ya da raporda yazan %22'nin) gerçekte kullanılan orana atıf yaptığını düşündürebilir. Bu bir çıkarım, **doğrulanamadı**.

3.4 Geri alınan paylar: işaret

BNP "Treasury shares 32" kalemini adil değerden **çıkarıyor** (1.269 − 39 − 32 − 24). AK (Dosya 6) ise net borcu geri alınan paylar için **düzeltip net nakdi artırıyor** (13,2 net borç → 23 net nakit). İki yaklaşım zıt yönde. Şirketin elindeki kendi hissesi bir varlık (ya da hisse sayısı o kadar düşük); nakit zaten geri alım için harcanıp net borca yansıdığından, BNP'nin ayrıca çıkarması çifte ceza gibi duruyor. BNP'nin işaretini ters çevirirsek (+32) adil değer 1.238, hisse başı 49,5, 12M hedef 60,7. Not: BNP'nin "treasury shares" kalemini nasıl tanımladığı raporda yok. **Doğrulanamadı.** BRSAN için ders: KAP'tan geri alınan pay var mı bakmamız gerek, ve varsa işaretini doğru kurmalıyız.

3.5 Terminal büyüme ve vergi şirketten şirkete değişiyor

	Logo	Smartiks	Kafein
Terminal büyüme (TL)	%5	%6	**%9**
DCF vergisi	%8	%11	%0
Terminal değer payı	%57	%51	%57

Aynı sektör ve aynı faiz ortamı, ama terminal büyüme %5, %6, %9. Kafein'de %9 TL terminal büyüme, TCMB hedefinin (%5) üstünde. Nedeni raporda yok.

3.6 İşletme sermayesi AK'nın 10 katı

BNP'nin işletme sermayesi artışı, artan gelirin yaklaşık **%27–38'i** (2019E 21 / 77 = %27, 2028E 137 / 363 = %38). AK'nın (Dosya 6) ΔWC'si yaklaşık gelirin %1'i (2020F −3,3). Fark, işletme sermayesi tanımından (ertelenen gelir, personel borçları) kaynaklanabilir: İş Yatırım'ın 3Ç19 bilançosunda ticari alacak − ticari borç yaklaşık 100 milyon TL, "diğer kısa vadeli borçlar" 80 milyon TL daha. **Doğrulanamadı.** Etkisi muhafazakâr yönde (FCF'i düşürüyor), yani %22 / %16 farkıyla kısmen birbirini götürüyor.

3.7 Tavsiye tanımı ve raporun uygulaması

BNP: "Stock ratings are based on absolute upside or downside, defined as (target price − current price) / current price. BUY ≥ +%10, HOLD arası, REDUCE ≤ −%10. In most cases, the target price will equal the analyst's assessment of the **current fair value**." Yani BNP'nin tanımına göre hedef fiyat **bugünkü adil değer**. Raporun uygulaması ise adil değeri özsermaye maliyetiyle ileri taşıyor (46,96 → 57,50). Tanım ve uygulama çelişiyor. Mantıken eşik ±%10 mutlak getiri, özsermaye maliyetiyle (%22,5) kıyas yok.

---

4. Bizim BRSAN raporunda yapacaklarımız

4.1 Üç farklı hedef fiyat kuralı: BRSAN için sonuç

Kural	Hedef	Fiyata göre	Sonuç
BNP tanımı: hedef = bugünkü adil değer, ±%10	519	−%19,8	**REDUCE (SELL)**
BNP uygulaması: adil değer × (1 + Ke), ±%10	708	+%9,5	**HOLD** (eşik +%10'a 0,5 puan kala)
AK: 12 aylık getiri, özsermaye maliyetiyle kıyas (Dosya 6)	708	−26,9 puan farkla	**SELL**
Bizim önerilen ±%15	519 / 634	−%19,8 / −%2	SELL / HOLD

Aynı model, aynı rakam (519): hangi kuralı seçtiğimize göre SELL ya da HOLD çıkıyor. BNP'nin bu kendi içindeki çelişkisi, bizim için bir uyarı: kuralı (ve hedefin "bugünkü değer" mi "12 ay ileri değer" mi

olduğunu) raporda açıkça yazmalıyız. Dosya 6'daki AK yöntemi en tutarlı olanı (ileri taşıma ve eşik aynı Ke'yle).

4.2 Peer'ı iki yönlü göster (BNP Exhibit 11 kalıbı)

Excel'deki emsal verisiyle BRSAN'ın prim ve iskontosunu BNP gibi yerli ve yabancı ayrı hesapladım (2026F çarpanları; BRSAN: EV/FAVÖK 11,92x, F/K 27,99x, EV/Satış 1,13x):

Karşılaştırma	EV/FAVÖK	F/K	EV/Satış
Global 4 emsal medyanı (Tenaris, Vallourec, Jindal SAW, Maharashtra)	7,995x → BRSAN **+%49**	14,14x → **+%98**	1,215x → **−%7**
Rapordaki medyan (global 4 + Ereğli)	9,66x → **+%23**	14,94x → **+%87**	1,215x → −%7
Ereğli (yerli, düz çelik)	12,43x → **−%4**	34,51x → **−%19**	–

BRSAN, küresel emsallerine göre primli (EV/FAVÖK +%49, F/K +%98), tek yerli referans olan Ereğli'ye göre ise **iskontolu** (−%4, −%19). Bu, `Peers (Comps)` sayfasındaki A41 notunun argümanının sayısal hâli: BIST'te nominal çarpanlar yapısal olarak yüksek (yüksek enflasyon, yerli talep). SELL tezimizin "primli çarpan" kısmı bu yüzden yerli ve yabancı ayrı gösterilmeli. Aksi hâlde jüri "yerli emsale göre iskonto var" diyebilir. Peer seçimi hikâyeyi tersine çeviriyor (BNP'nin Logo'da yaptığı gibi).

4.3 Rehberlik vs bizim tahmin tablosu (BNP Exhibit 8 kalıbı)

	Rehberlik alt	Orta	Üst	Bizim baz (2026F)
Gelir (milyar USD)	2,2	2,3	2,4	**2,20** (87,53 milyar TL / 39,78)
FAVÖK marjı	%9	%10	%11	**%9,5**
EV/FAVÖK ile değer (TL)	485	571	664	– (bizim baz: 514)

Bizim baz geliri rehberliğin **alt ucunda**, marjı alt-orta arasında. BNP'nin yaptığı gibi bunu tabloya koyup nedenini yazmak gerekiyor: "Rehberliğin alt ucundayız çünkü ...". Şu an raporun Figure 46'sında rehberlik senaryoları var ama "bizim tahmin vs rehberlik" tek tablosu ve farkın gerekçesi yok.

4.4 Duyarlılık cümleleri (BNP'nin "±1 puan → ±%7")

BRSAN için aynı cümleyi kurabiliriz (benim hesabım, vergi %28): FAVÖK marjında **±1 puan**, EV/FAVÖK yönteminde ±59,6 TL, F/K yönteminde ±66,4 TL, EV/Satış yönteminde 0; üç yöntemin ortalamasında **±42,0 TL (±%8,1)** (519 TL'ye göre). BNP'nin ±%7'siyle aynı mertebe. Çarpan duyarlılığı için Dosya 1'deki tablo: peer çarpanlarında %5,5 artış SELL'i HOLD eşiğine (550 TL) getiriyor.

4.5 Sektör bölümü (Industry)

BNP'den ders	BRSAN'da	Yapılacak
Üstten alta: küresel → ülke → sektör → **kendi tahminimiz** (%25 CAGR)	"Grand View ~%6" dış kaynak, kendi tahminimiz yok	"ABD gaz boru hattı kapasitesinin 2026–27'de %X'i Permian'dan, biz BRSAN ABD gelirinin yıllık %Y büyüyeceğini tahmin ediyoruz" gibi kendi cümlemiz
Büyüme sürücüleri numaralı (7 madde)	Sürücüler paragraf içinde dağınık	Numaralı kısa liste: tarifeler, boru hattı yatırımı, OCTG talebi, CBAM
Sektör SWOT'u ve teşvikler	SWOT var (Figure 22), teşvik yok	ABD'de "Buy America", Section 232, ve BRSAN'a özgü teşvik varsa ekle
Her grafik kaynaklı	Çoğunda kaynak var ✓	Koru
Yerli üreticilerin payı gibi tek sayılık "pazar payı"	Pazar payı yok (Dosya 2, 4)	ABD'de yerli üretimin ithalata karşı payı (US steel imports −%29, EIA verisi) ve BRSAN'ın payı

4.6 BNP'nin hatalarının BRSAN'da benzeri var mı?

1. **Bugünkü değerler belirtilen oranla üretilebiliyor mu?** BRSAN'da hedefte DCF yok. USD DCF çapraz kontrolü: `Enterprise Value (DCF - USD)` sayfasında WACC %11,3, B11; formüller canlı ve kendi içinde tutuyor ✓ (bear ΔNWC artefaktı Dosya 1'de ayrı).
2. **Hedef fiyat kapakta ve ana tabloda aynı mı?** Kapakta 519, Figure 2'de 519 (−%19,7: ortalama 519,29 / 647), `Peers` F31'de 519,29 ✓ tutarlı. Ama terim tutarsız: "Target price" (başlık) vs "value estimate" (metin).
3. **Geri alınan pay işareti:** BRSAN köprüsü yalnızca net borç çıkarıyor (azınlık payı ve geri alınan pay satırı yok). KAP'tan kontrol: geri alınan pay ve azınlık varsa hangi işaretle.
4. **Terminal büyüme ve vergi tutarlılığı:** BRSAN'da reel ve USD terminal büyüme %4, vergi %25–28, WACC'te %25. Tutarlı ✓.
5. **Tavsiye tanımı yazılı mı?** Figure 50 dipnotu "rating thresholds are a proposal for team agreement": taslak. Dosya 6 ve bu dosyadan sonra kuralı seçip yazmak gerekiyor (4.1).

---

5. Hocaya sorulacak 3 soru

1. Tavsiye kuralı hangisi: mutlak getiri ±%10 (BNP), ±%15 (bizim taslak), ya da özsermaye maliyetiyle kıyas (AK)? Hedef fiyat bugünkü adil değer mi, 12 ay ileri değer mi?
2. Yerli ve yabancı emsalleri ayrı mı yoksa tek medyanda mı göstermeliyiz? Tek yerli referans (Ereğli) medyana dahil olabilir mi?
3. Sektör bölümünde yalnızca kendi tahminimizi mi yoksa dış kaynağın tahminini de gösterip karşılaştırmak mı daha iyi?

---

6. Puan

- **Rapor olarak: 6/10.** Güçlü: kapsamlı ve kaynaklı sektör bölümü (küresel → ülke → sektör → kendi tahmini), tez ve katalizör ve risk tek kutuda, rehberlik vs bizim tahmin tablosu, duyarlılık cümleleri, yerli ve yabancı ikili peer tablosu, net tavsiye tanımı, olay takvimi. Zayıf: DCF'in bugünkü değerleri belirtilen WACC ile üretilemiyor (üç şirkette de, yaklaşık %16 gerektiriyor; %22 ile Logo'nun adil değeri 25 TL, hedef 30,6 TL), Logo'nun hedefi kapakta 52,75, DCF tablosunda 57,50, geri alınan paylar adil değerden çıkarılıyor (AK'ın tersi), terminal büyüme %5, %6, %9, işletme sermayesi AK'nın 10 katı, tavsiye tanımı ile uygulama çelişiyor.
- **Bizim için referans değeri: 8/10.** En çok işe yarayan: (a) sektör bölümü formatı ve "kendi tahminimiz" kalıbı, (b) rehberlik vs bizim tahmin tablosu, (c) duyarlılık cümleleri, (d) yerli ve yabancı ikili peer tablosu (BRSAN'da hikâyeyi değiştiriyor: yabancıya göre prim, Ereğli'ye göre iskonto), (e) tavsiye kuralının çelişkisinden çıkan ders: kural ve hedef tanımı tek ve açık olmalı. Hatalarından çıkan kontrol listesi: bugünkü değerler belirtilen oranla üretiliyor mu, hedef kapak ile tablo aynı mı, geri alınan pay işareti doğru mu. BRSAN'da bunlardan biri açık (geri alınan pay).